

爱团本地生活服务综合平台软件概要设计说明书

项目	内容
项目名称	爱团本地生活服务综合平台
文档名称	软件概要设计说明书
文档编号	AITUAN-HLD-2026-01
版本	V1.1
编写团队	第 2 组
适用范围	爱团用户端 APP、商家 Web 端、平台管理后台与后端服务

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对“爱团本地生活服务综合平台”进行概要设计说明，明确系统的总体结构、主要功能流程、接口边界、数据结构、数据库设计和运行控制方案。本文档在参考课程提供的软件概要设计说明书 PDF 格式基础上，结合爱团当前实际项目实施进行整理，为后续详细设计、编码实现、测试验收、答辩展示和维护迭代提供统一依据。

预期读者包括项目开发人员、测试人员、项目管理人员、课程评审人员以及后续接手维护本项目的成员。

1.2 背景

开发软件系统名称：爱团本地生活服务综合平台。

任务提出者：软件工程基础课程大作业。

开发者：第 2 组项目成员。

运行该软件的计算站（中心）：用户侧以 Android / iOS 移动端 APP 为主，商家端和平台管理后台以 Web 浏览器端为主，服务端部署在本地演示环境或云端 Linux 服务器环境。

本项目面向“生活助手平台”选题，业务范围覆盖外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务、会员优惠、评价客服、投诉治理等本地生活场景。系统当前采用前后端分离架构：用户端使用 Flutter，商家端和平台后台使用 Vue 3 + Vite，后端使用 Java 17 + Spring Boot 3.4.6，数据库使用 MySQL，并通过 Flyway 管理数据库迁移。支付与配送均为课程项目范围内的模拟机制，不对

接真实资金清结算和真实运力平台；AI Agent 与 Skills 能力作为增强层提供智能客服、用户问答、订单/门店/优惠券查询等辅助能力。

1.3 定义

本文中使用的专门术语和外文首字母组词定义如下：

术语	说明
爱团	本项目开发的本地生活服务综合平台
用户端	面向普通消费者的 Flutter Android / iOS APP
商家端	面向商家经营人员的 Vue Web 管理端
平台管理后台	面向平台管理员、审核员和运营人员的 Vue Web 管理端
受保护业务	必须登录并携带有效 JWT Token 后才能访问的业务，例如个人资料、下单、支付、评价、客服、投诉等
外卖订单	用户购买门店外卖商品并需要配送模拟履约的订单
非外卖服务订单	团购券、到店服务、票券、休闲娱乐、丽人医美、足疗按摩等不进入外卖配送链路的订单
模拟支付	不发生真实资金结算的支付流程，仅用于驱动订单支付状态变化
模拟配送	不对接真实骑手或运力平台，由后端定时任务或后台人工操作推进配送状态
券码凭证	用户购买非外卖服务后生成的 <code>order_voucher</code> 记录，含券码、二维码载荷和核销状态
核销	商家在用户到店或接受服务时验证券码并将凭证标记为已使用的过程
预约	用户对需要到店时间或服务时间的项目选择日期、时段和人数，由商家确认后履约的流程
烟火值 / 成长值	平台内部定义的会员成长积分，订单完成、评价等行为可产生增长记录
优惠券	平台向用户发放的营销资产，当前由 <code>coupon_template</code> 和 <code>user_coupon</code> 支撑
站内消息	通过 <code>support_station_message</code> 向用户展示的订单、活动、审核和系统消息
AI Agent	后端 <code>AiAgentService</code> 与 Skills 组合形成的智能助手能力
Skill	AI Agent 可调用的后端查询或治理辅助能力，如订单查询、门店查询、优惠券查询、投诉查询等
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
JWT	JSON Web Token，用于无状态登录认证的访问令牌
CSCI	Computer Software Configuration Item，软件配置项

1.4 参考设计

本概要设计参考以下文档和资料：

1. 本项目软件开发计划书。
2. 本项目软件需求规格说明书。
3. 课程提供的软件概要设计说明书 PDF 模板。
4. docs/ReadMe.md 、 docs/stage1 至 docs/stage8 下的阶段设计和交付说明。
5. 爱团当前代码仓库实际实现，包括 apps/user_app 、 apps/merchant_web 、 apps/admin_web 、 services/backend 、 database/migrations 。
6. 美团、饿了么、大众点评等本地生活平台产品形态。
7. Spring Boot、Spring Security、Flyway、MySQL、Flutter、Vue、Vite 官方文档。

2 系统需求概述

2.1 需求规定

输入项目：用户注册与登录信息、验证码、个人资料、收货地址、收藏对象、搜索关键词、筛选条件、商品规格和数量、订单备注、优惠券选择、模拟支付方式、券码核销码、预约日期和时段、退款原因、评价内容、投诉内容、客服消息、商家门店资料、配送规则、商品/服务目录、上下架状态、平台审核和治理处理意见等。

输出项目：登录令牌与账号信息、首页推荐数据、商家和商品搜索结果、商家详情、商品/服务详情、购物车内容、结算预览、订单详情、模拟支付结果、配送时间线、券码/预约凭证、会员等级和成长值、可用优惠券、评价列表、商家回复、投诉工单状态、客服会话消息、商家订单列表、经营数据看板、平台审核和治理结论等。

功能性能要求：

1. 系统应完整支撑用户从注册登录、浏览搜索、下单支付、履约、评价、售后到客服投诉的消费闭环。
2. 系统应支撑商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并处理外卖、券码、预约、退款、评价、客服等经营事项。
3. 系统应支撑平台对商家、评价、投诉、会员优惠券、推荐配置和运营数据进行基础管理与治理。
4. 系统应在小并发验收场景下保持稳定，常用查询接口和订单提交、支付确认、券码核销等关键接口应具备可接受响应时间和明确异常返回。
5. 关键状态变更应遵循状态机约束，并通过日志或记录表保留追踪信息。

2.2 业务目标

建设一个统一的本地生活服务综合平台，使城市居民可以通过一个入口完成“吃、喝、玩、乐、购、服务”等本地消费活动。系统目标包括：

1. 为用户提供商家搜索、服务浏览、外卖点单、团购券购买、预约到店、优惠券使用、会员成长、评价反馈、客服咨询和投诉维权能力。
2. 为商家提供门店资料维护、商品和服务目录维护、订单处理、券码核销、预约确认、退款处理、评价回复、客服回复和经营数据查看能力。
3. 为平台提供用户、商家、评价、投诉、优惠券、会员等级、推荐位、配送模拟和审计日志等治理能力。
4. 在课程项目范围内用模拟支付、模拟配送、站内消息和 AI Agent 降级策略完成可演示、可验收、可解释的核心业务闭环。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

计算机设备：商家端和平台管理后台可通过台式机或笔记本电脑访问，推荐使用近两代 Chrome、Edge 等主流浏览器。

移动设备：用户端 APP 面向 Android 和 iOS 智能手机，支持主流屏幕尺寸和移动网络环境。

针对新型设备及其专门功能：

1. Android 设备：用于运行 Flutter 打包生成的用户端 APK，支持定位、图片上传、网络访问和安全存储。
2. iOS 设备：作为 Flutter 用户端后续适配目标，界面和业务流程与 Android 端保持一致。
3. HarmonyOS 设备：作为后续移植和兼容性探索设备，不作为当前概要设计的强制上线终端。
4. 服务端设备：本地开发可使用开发机运行后端和数据库；云端演示建议使用 2 vCPU、4 GB RAM、50 GB 以上存储的 Linux 服务器。

2.3.2 支持软件

类型	当前项目选型
后端语言与框架	Java 17、Spring Boot 3.4.6
后端核心依赖	Spring Web、Spring Validation、Spring Security、Spring JDBC、Spring Actuator、Spr
API 文档	springdoc-openapi 2.8.8, Swagger UI 路径 <code>/swagger-ui.html</code>
数据库	MySQL 8.x; 测试和本地演示可使用 H2 兼容模式
数据库迁移	Flyway, 迁移脚本位于 <code>database/migrations</code> , 种子脚本位于 <code>database/seeds</code>
用户端	Flutter / Dart, 项目位于 <code>apps/user_app</code>
用户端主要依赖	<code>http</code> 、 <code>flutter_secure_storage</code> 、 <code>geolocator</code> 、 <code>image_picker</code> 、 <code>cached_network_image</code>
商家端	Vue 3.5.34、Vite 7.2.7、TypeScript、Vitest, 项目位于 <code>apps/merchant_web</code>
平台后台	Vue 3.5.34、Vite 7.2.7、TypeScript、Vitest, 项目位于 <code>apps/admin_web</code>
Web 服务器	Nginx 反向代理与静态资源托管
对象/图片存储	本地文件存储, 预留 LskyPro 图床接口; 统一通过 <code>/api/common/files</code> 访问

类型	当前项目选型
地图能力	本地距离计算，预留高德地图 Web API 配置
AI 能力	可配置 OpenAI 兼容 Chat Completions 接口；默认关闭，支持 Mock / 规则降级
版本控制	Git

2.4 设计约束

1. 用户消费端优先支持移动 APP，商家经营端和平台管理端采用 Web 形态。
2. 后端采用前后端分离 RESTful API，不在后端渲染页面。
3. 支付仅采用模拟支付，不采集银行卡号、真实支付密码或真实支付账户，不发生真实资金流转。
4. 配送仅采用模拟配送，不建设骑手端，不对接真实运力平台。
5. 系统采用 JWT 无状态认证；用户、商家、管理员分别通过 `USER`、`MERCHANT`、`ADMIN` 三类账号角色隔离。
6. `/api/open/**`、`/api/common/**` 以及用户端公开发现页查询可匿名访问；订单、个人中心、评价、客服、投诉、会员和优惠券等业务必须登录。
7. 密码统一使用 Spring Security `DelegatingPasswordEncoder` 生成的摘要保存，数据库不得保存明文密码。
8. 用户、商家、商品、订单、评价、客服、投诉等核心数据采用 `is_deleted` 软删除标记，关键流水和日志保留可追踪记录。
9. AI Agent 与 Skills 只提供查询、解释、建议和辅助回复，不直接执行支付确认、退款通过、配送推进、评价屏蔽等关键状态变更。
10. AI、地图、邮件、图床等外部能力不可用时，系统必须降级，不得阻断 P0 核心业务流程。
11. 数据库迁移脚本需兼容 MySQL 与 H2 测试环境，不使用单方言专有能力作为核心依赖。
12. 概要设计中的接口、表名和状态值应尽量与当前实际代码和迁移脚本保持一致；无法完全实现的能力在风险应对中说明。

2.5 功能需求

本系统核心功能模块如下：

能力项	功能概述	对应主要后端模块
用户账户与个人中心	邮箱验证码、注册、登录、密码重置、资料维护、地址管理、收藏管理	auth 、 account
商家搜索与浏览	首页发现、推荐、模块页、门店搜索、门店详情、商品详情、定位与距离估算	discovery
购物车、下单与支付	购物车管理、结算预览、优惠抵扣、订单提交、模拟支付、订单详情	trade 、 coupon
外卖配送模拟	商家接单、备餐、出餐、配送中、送达、完成、异常处理与时间线	trade 、 message
非外卖服务与券码	团购/票券/到店服务购买、支付后生成券码、商家核销	trade
预约服务	用户填写预约日期时段，商家确认预约，订单履约完成	trade
取消与退款	用户申请取消/退款，商家或平台处理退款，订单和券码状态同步	trade
评价互动与治理	用户评价、商家回复、有用投票、评价举报、平台审核治理	interaction
投诉工单	用户投诉、补充材料、平台受理/处理/关闭、商家查看	complaint
客服会话	用户、商家、平台客服会话，AI 辅助回复和平台介入	support 、 ai
会员与优惠券	会员等级、烟火值/成长值、领券、可用券查询、下单抵扣	member 、 coupon 、 trade
商家经营管理	门店资料、配送规则、商品/服务目录、上下架、订单处理、经营看板	merchant 、 catalog 、 statistics
平台运营管理	商家审核、用户/门店/配置、配送任务、公告、数据看板、审计日志	admin 、 statistics
AI Agent 与 Skills	智能助手对话、工具规划、门店/商品/订单/优惠券/客服/投诉查询辅助	ai 、 ai.skills.*

下列 13 个核心业务用例按顺序预留对象级顺序图插入空间。每个顺序图建议采用“参与对象从左到右排列、同步调用使用实线箭头、返回使用虚线箭头、分支使用 alt/opt”方式绘制。若使用 Mermaid 绘制，可将 docs/stage8/对象级顺序图.md 中的内容扩展后导出为图片，再插入到对应占位处。

2.5.1 用户注册、登录并进入受保护业务

主要步骤：用户输入邮箱或手机号和密码；系统根据需要发送验证码；注册时保存账号和用户资料；登录时校验身份信息并签发登录令牌；用户端保存登录状态；再次访问个人中心、订单、评价等受保护业务时，系统校验令牌并识别当前用户。

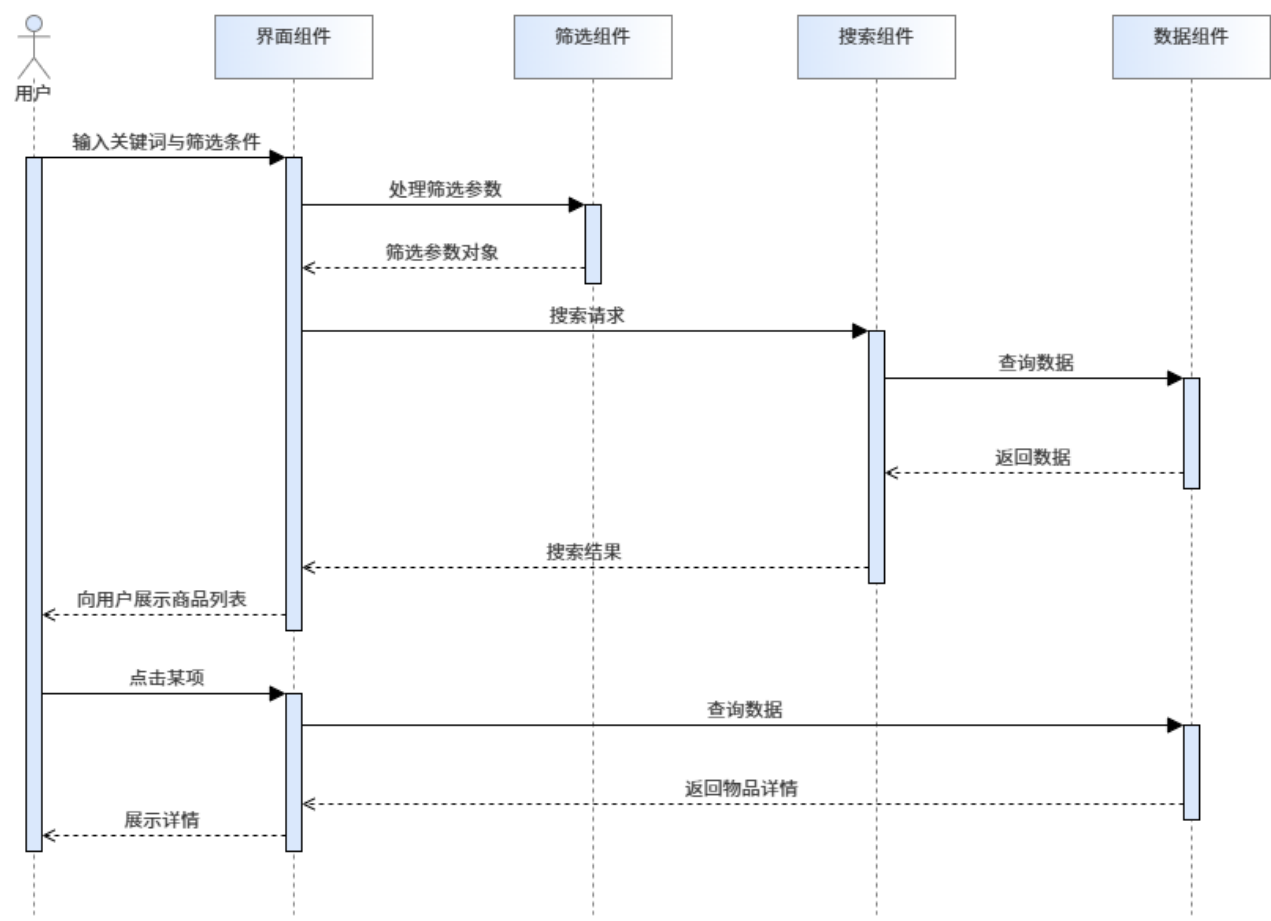


图 2-1 用户注册、登录并进入受保护业务顺序图

2.5.2 用户搜索筛选商家/商品并查看详情

主要步骤：用户输入关键词并选择分类、业务类型、排序或定位条件；系统根据门店、商品、类目和推荐配置进行查询与排序；用户点击门店或商品后，系统展示对应的门店详情、商品列表或商品详情。

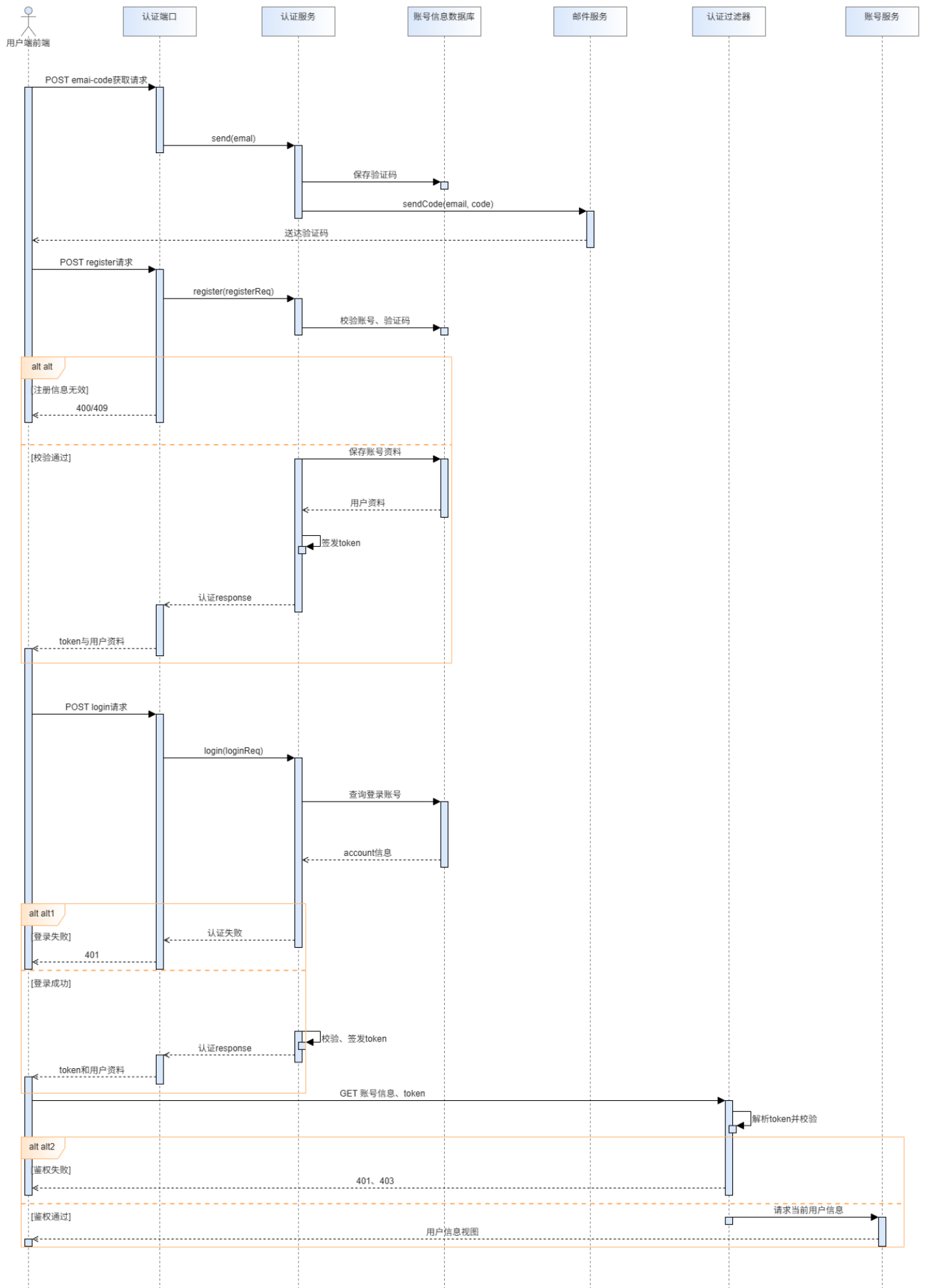


图 2-2 用户搜索筛选商家/商品并查看详情顺序图

2.5.3 用户维护个人资料、地址和收藏

主要步骤：用户查看个人资料；修改昵称、头像或密码；新增、编辑、删除、设为默认地址；收藏或取消收藏门店、商品或服务；系统保存用户资料、地址和收藏信息，并校验只能操作本人数据。

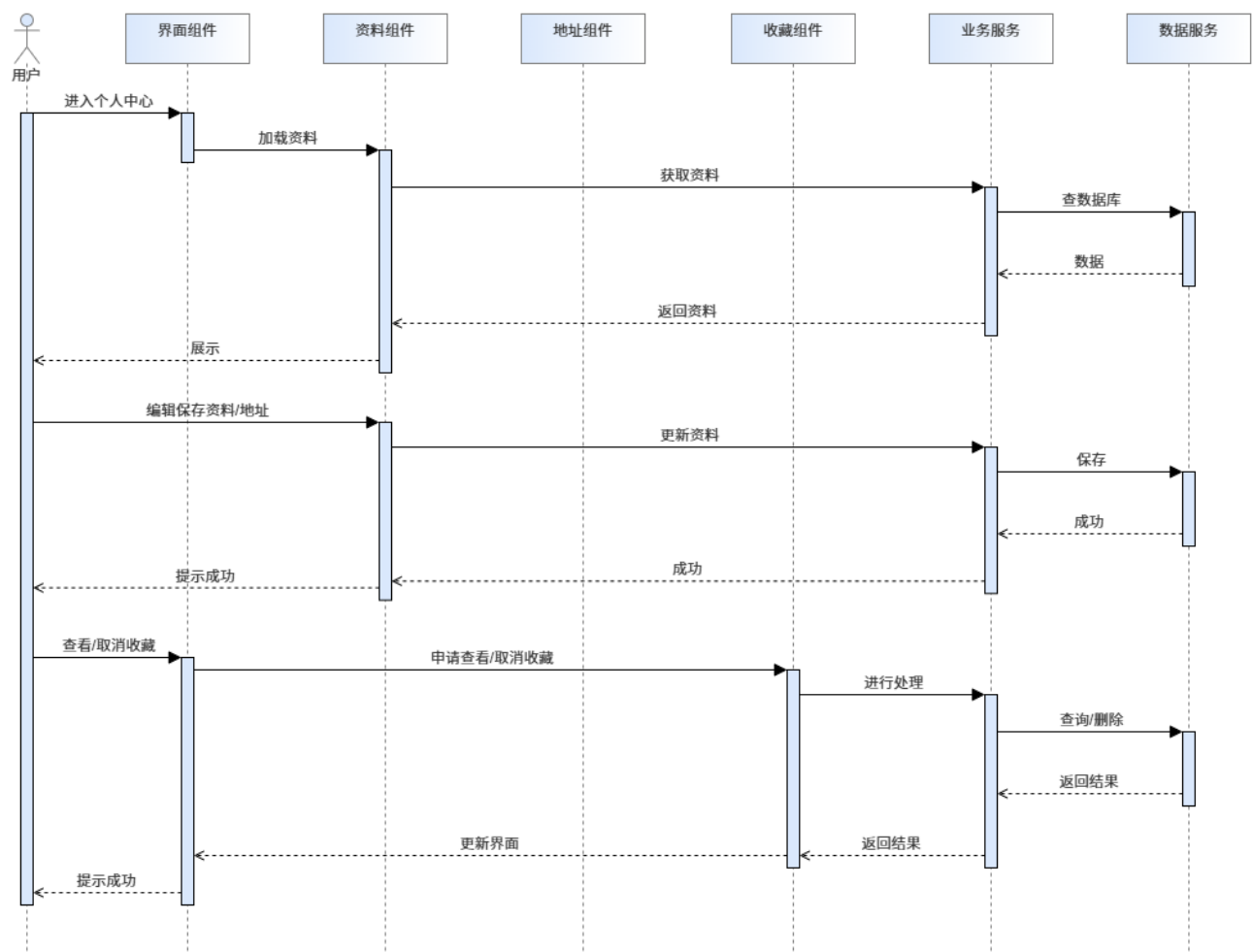


图 2-3 用户维护个人资料、地址和收藏顺序图

2.5.4 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情

主要步骤：用户在外卖门店选择商品加入购物车；结算页计算商品金额、配送费、餐具费和可用优惠；用户提交订单后，系统生成订单和订单明细；用户完成模拟支付后，系统更新支付和履约状态；用户可在订单详情中查看金额、商品、配送和订单状态。

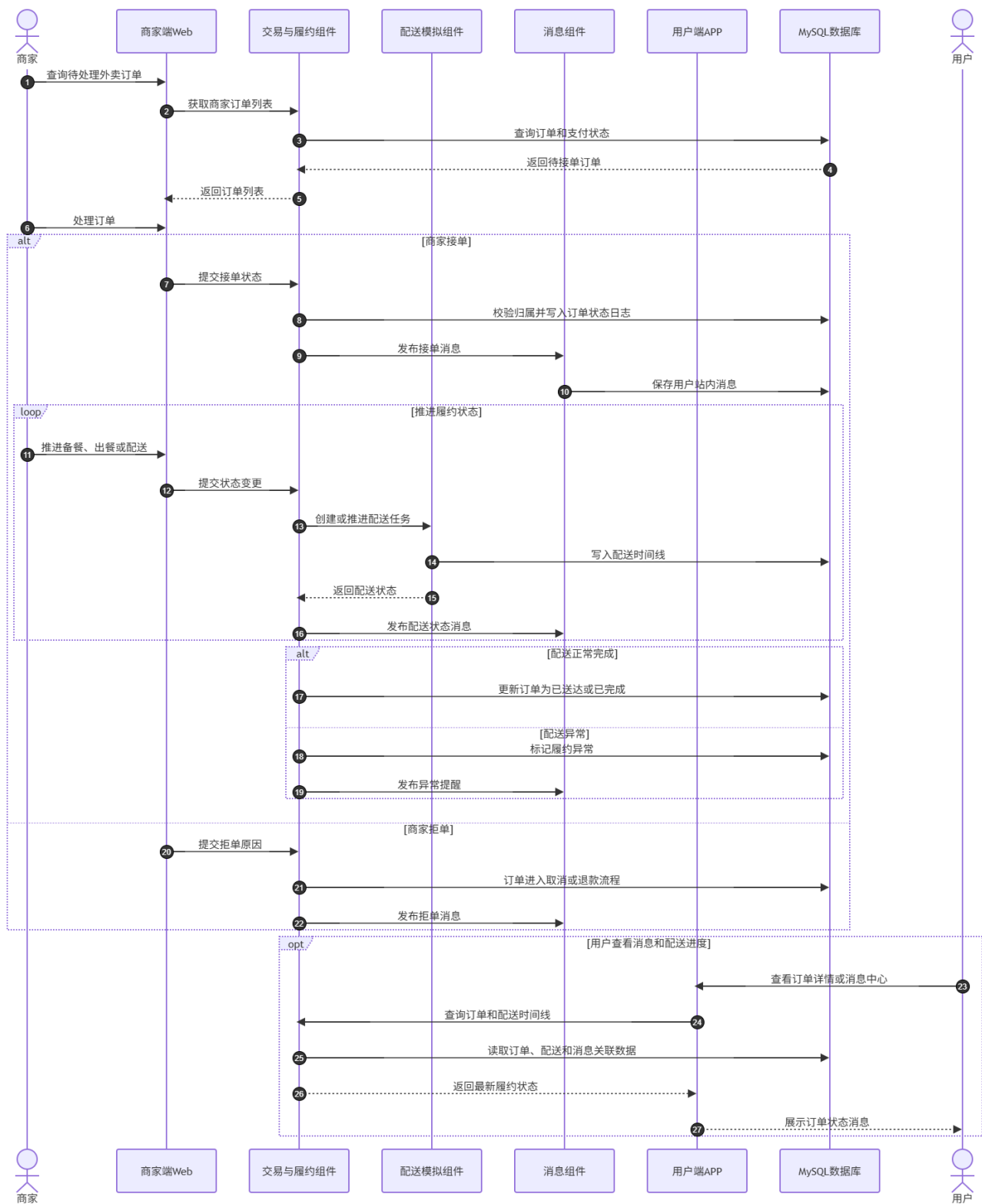


图 2-4 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情顺序图

2.5.5 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息

主要步骤：商家查看待处理外卖订单；对订单执行接单、拒单、备餐、出餐等操作；系统创建或推进配送任务和配送轨迹；定时任务按配置周期自动推进配送节点，平台也可手动推进；订单状态消息写入站内消息，用户在消息中心和订单详情页查看履约变化。

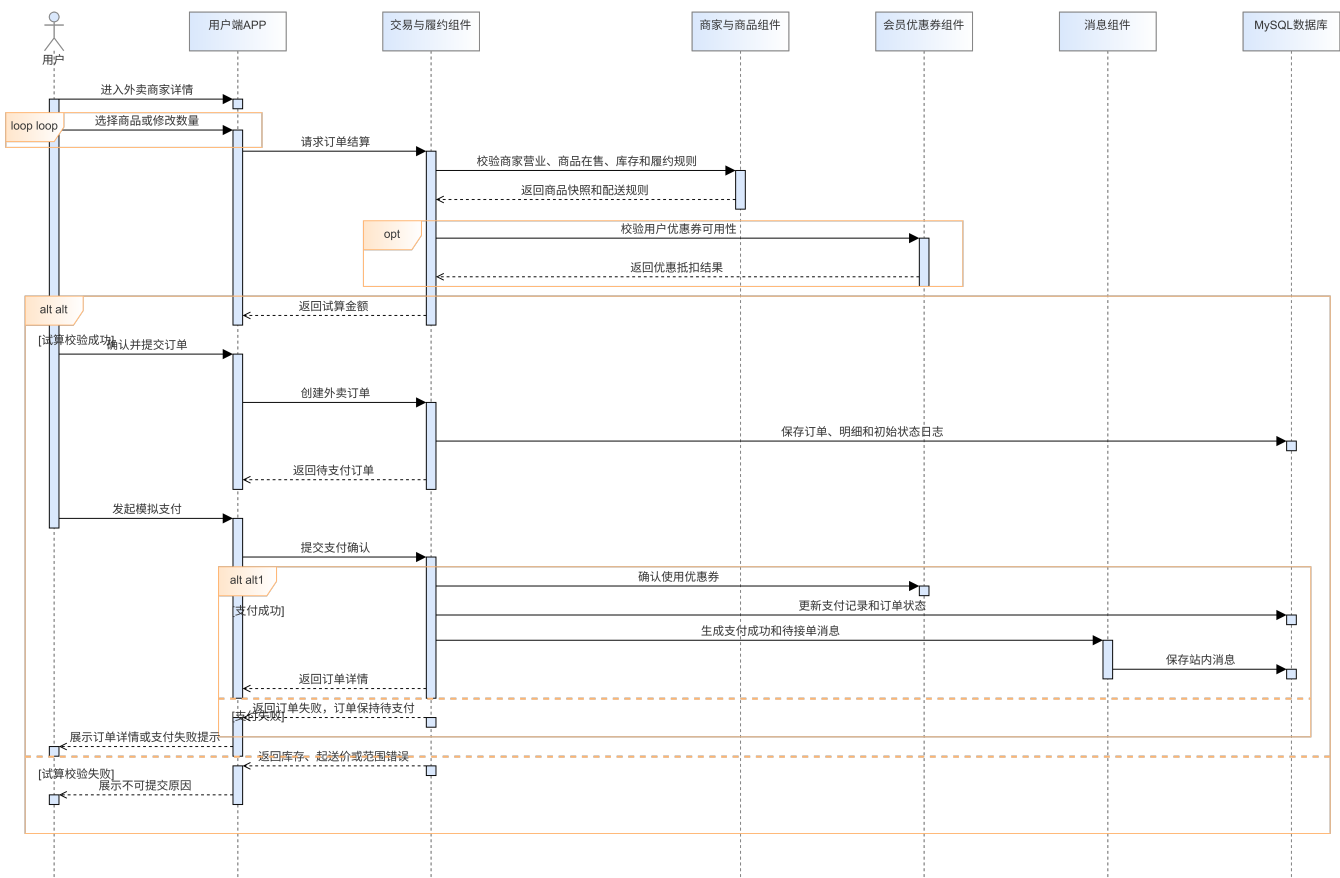


图 2-5 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息顺序图

2.5.6 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

主要步骤：用户选择团购、电影演出、景点门票、休闲娱乐、丽人医美、足疗按摩等非外卖服务；系统完成结算和模拟支付；支付成功后不进入配送流程，而是生成券码、二维码载荷、有效期和使用规则快照；用户在订单详情或券码页查看凭证。

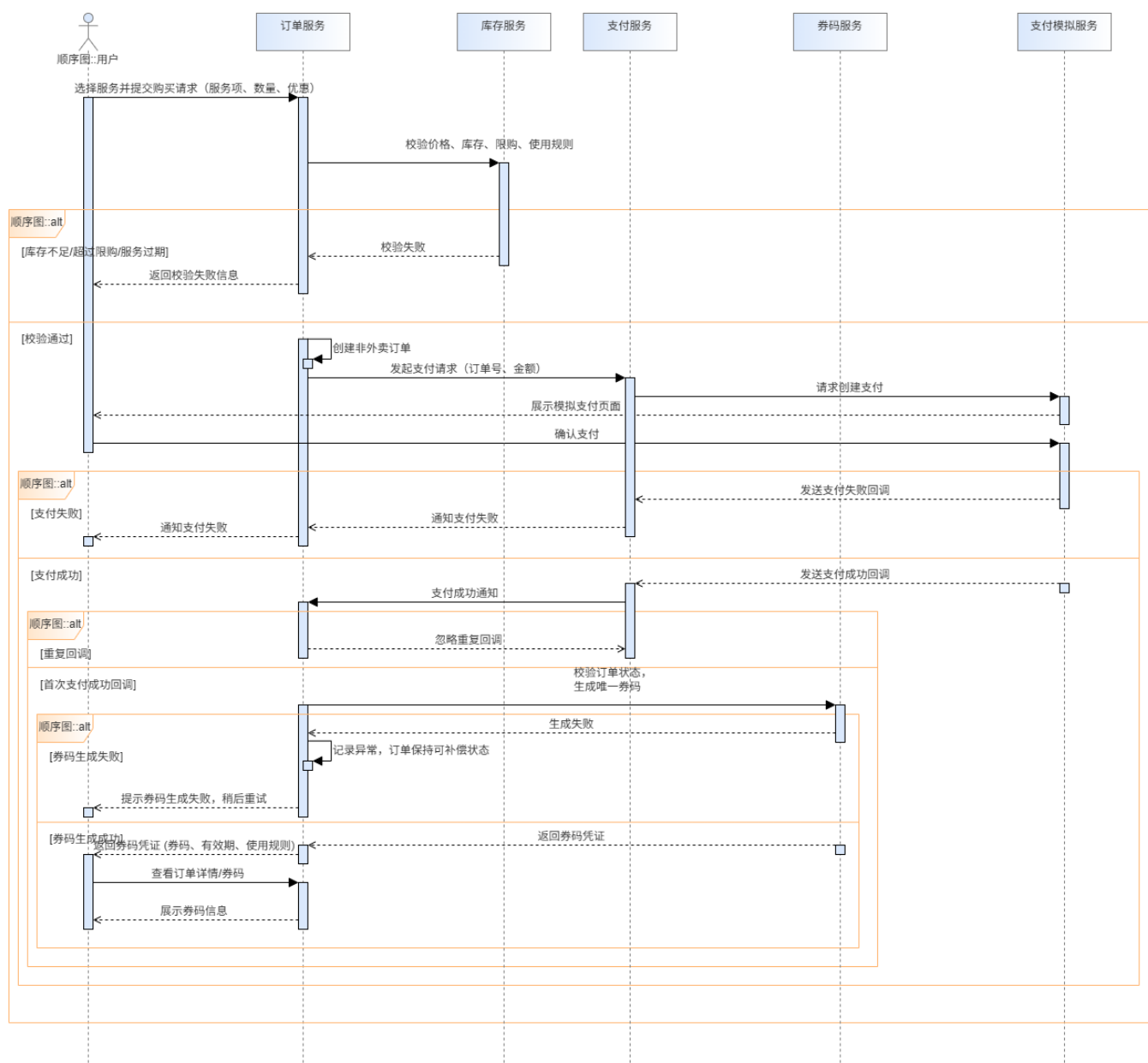


图 2-6 用户购买非外卖服务并获得券码凭证顺序图

2.5.7 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务

主要步骤：用户对需要预约的服务提交日期、时段、联系人和人数；系统保存预约记录；商家查看并确认预约；到店时商家输入或扫描券码完成核销；核销后订单进入已使用或已完成状态。

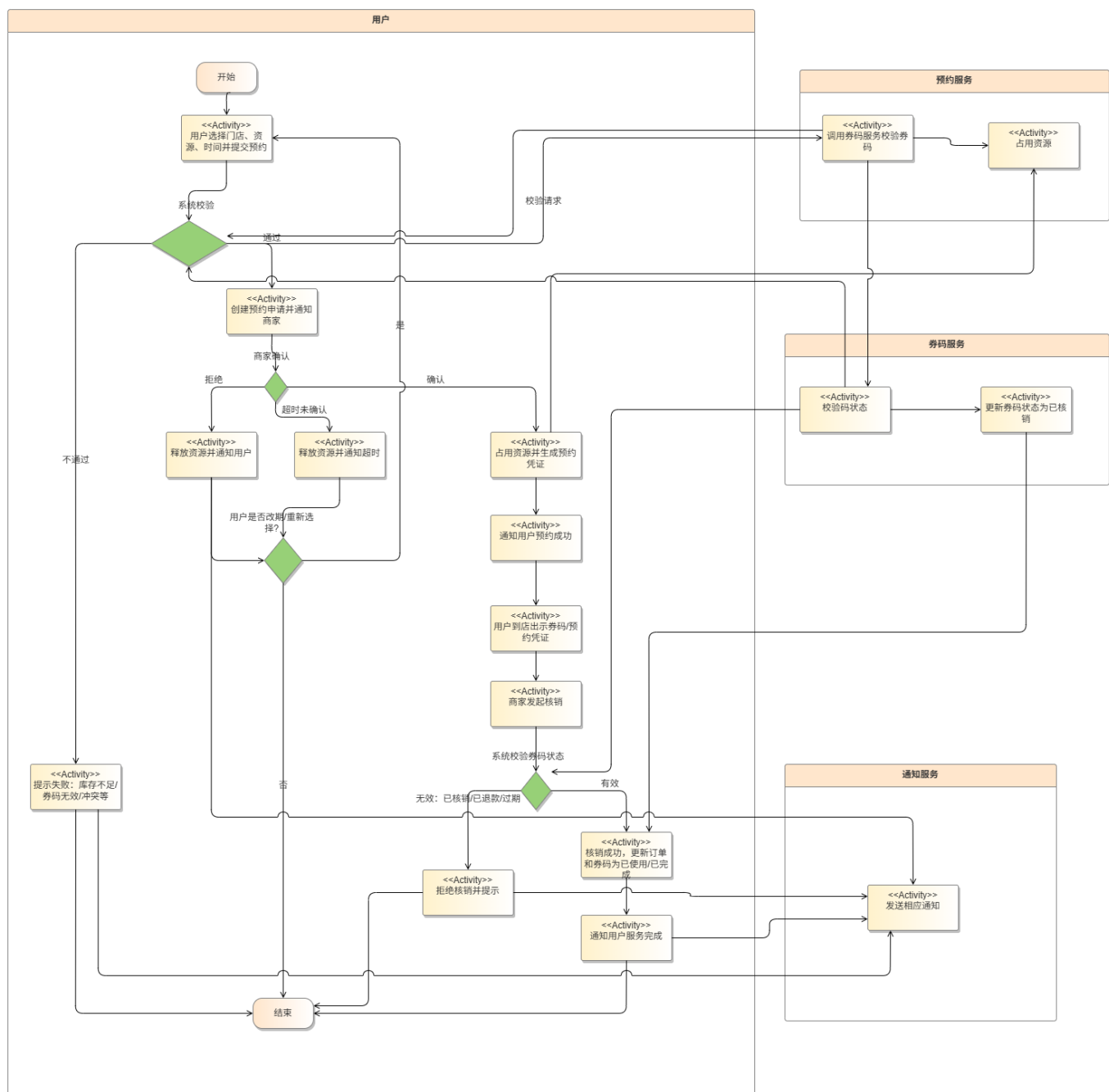


图 2-7 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务顺序图

2.5.8 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

主要步骤：未支付订单可由用户直接取消；已支付订单由用户发起退款申请；系统记录退款信息并更新订单退款状态、退款金额、发起方和原因；商家或平台处理退款；退款完成后同步订单、支付、券码和配送状态，并向用户发送站内消息。

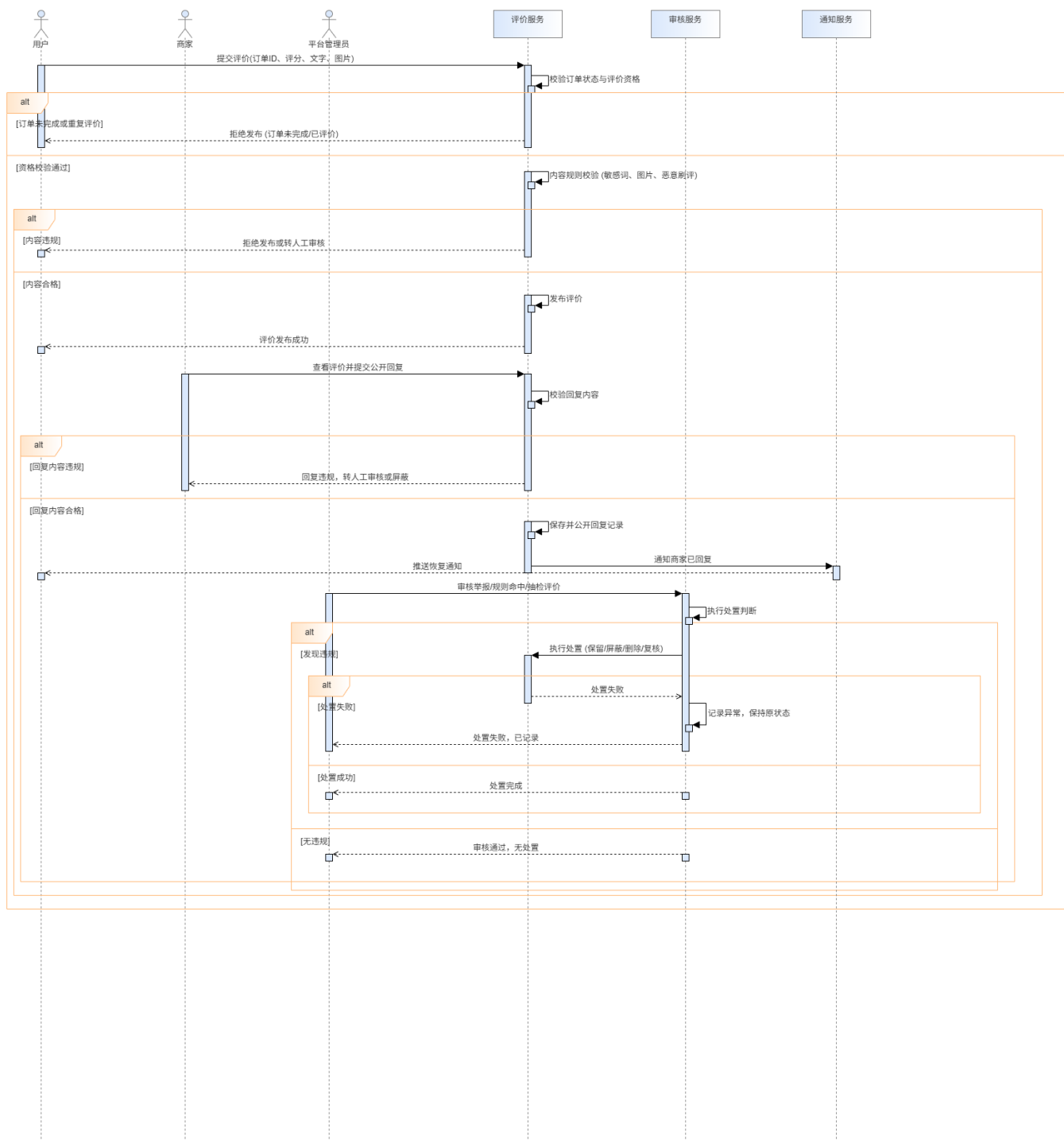


图 2-8 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款顺序图

2.5.9 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

主要步骤：订单完成后用户发布评价，系统校验订单归属、完成状态和一单一评约束；评价内容、图片、标签、有用数和举报数由系统保存；商家可对评价进行回复；平台可对评价进行审核、屏蔽或恢复，并记录处理过程。

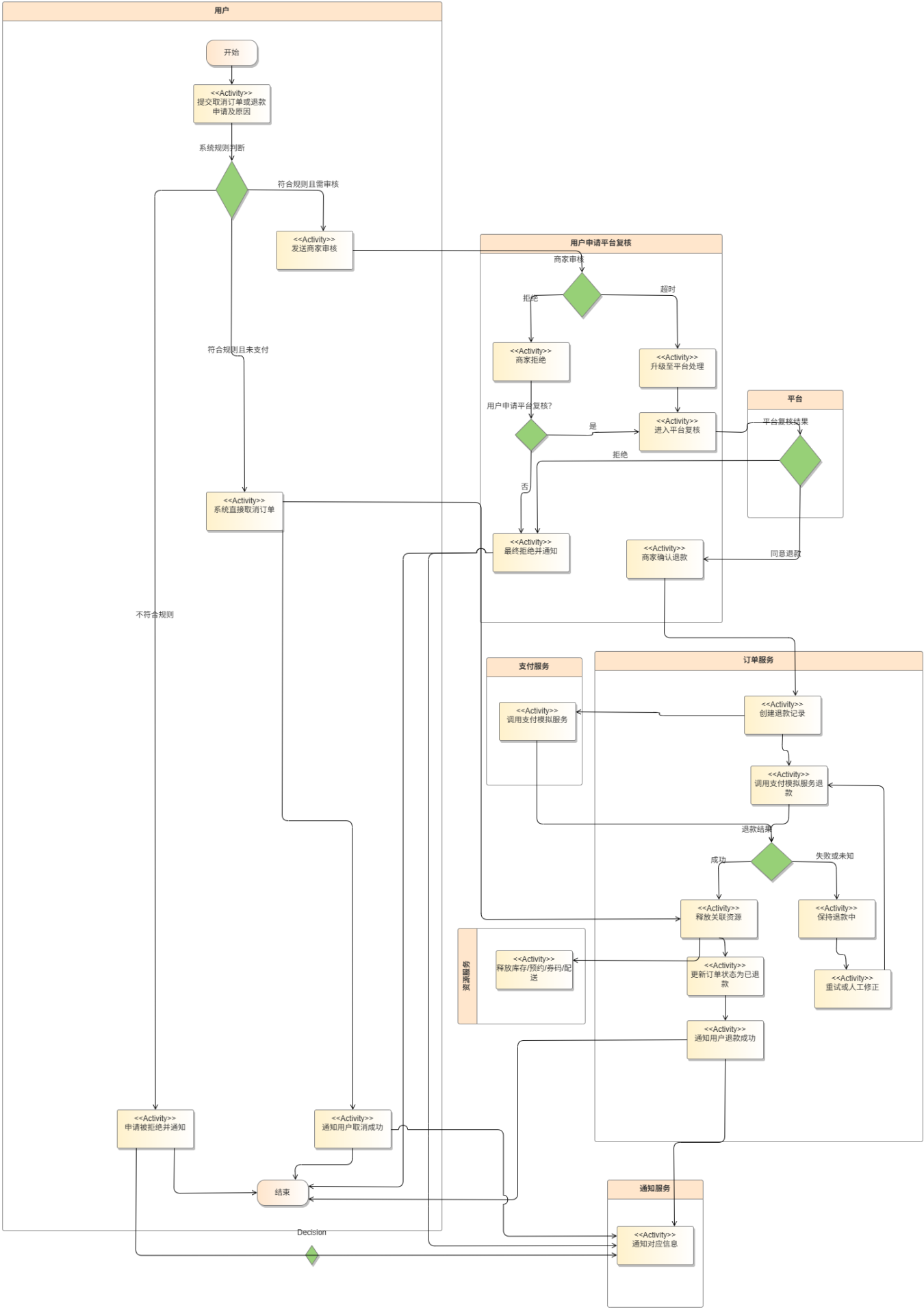


图 2-9 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价顺序图

2.5.10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭

主要步骤：用户选择投诉分类、关联订单或门店、填写标题、内容和凭证图片后提交投诉；系统创建投诉工单并记录处理日志；商家可查看与本店相关投诉；平台对投诉进行受理、处理和关闭；工单状态和处理意见对用户可见。

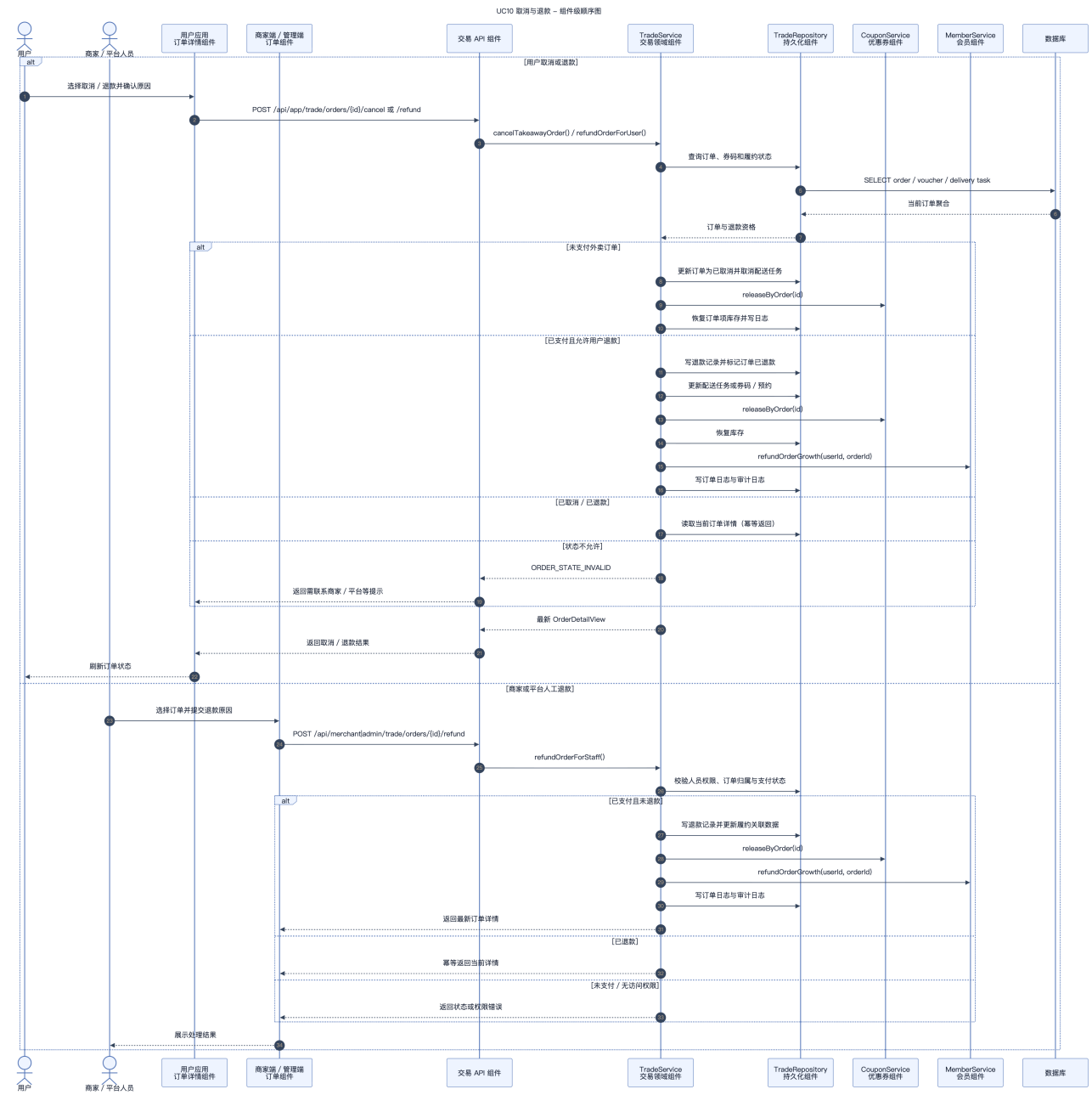


图 2-10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭顺序图

2.5.11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

主要步骤：用户创建或进入客服会话并发送消息；系统保存会话和消息内容；AI 根据开关与上下文生成候选回复或降级为快捷模板；商家可在会话中回复用户；必要时用户或商家申请平台介

入，平台客服参与处理并关闭会话。

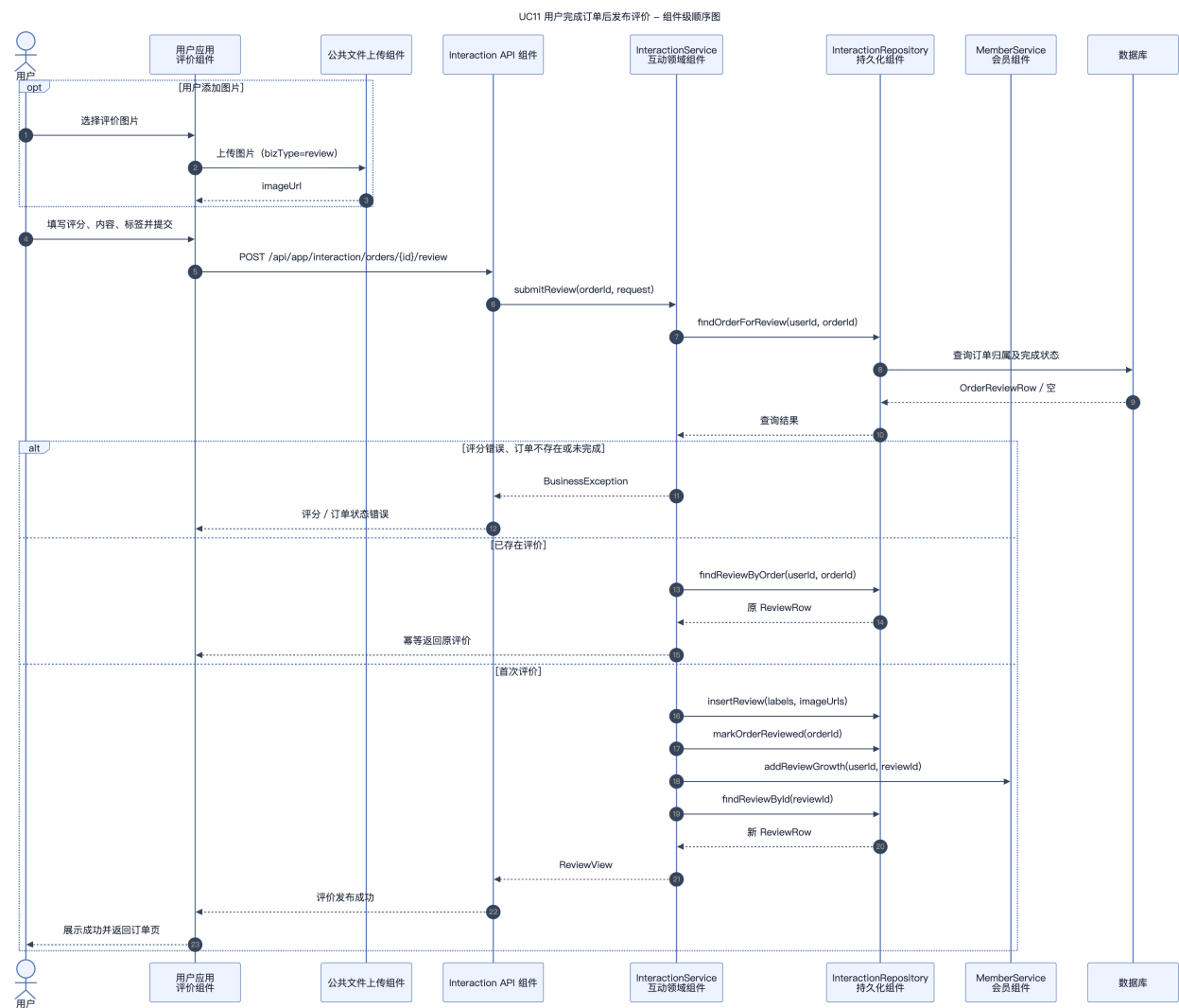


图 2-11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复顺序图

2.5.12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

主要步骤：用户查看会员等级和成长值；查看可领取优惠券和已领取优惠券列表；用户领取优惠券；结算时系统查询可用优惠券并计算优惠金额；下单支付成功后优惠券标记为已使用，订单完成或评价后系统写入成长值记录并更新成长值。

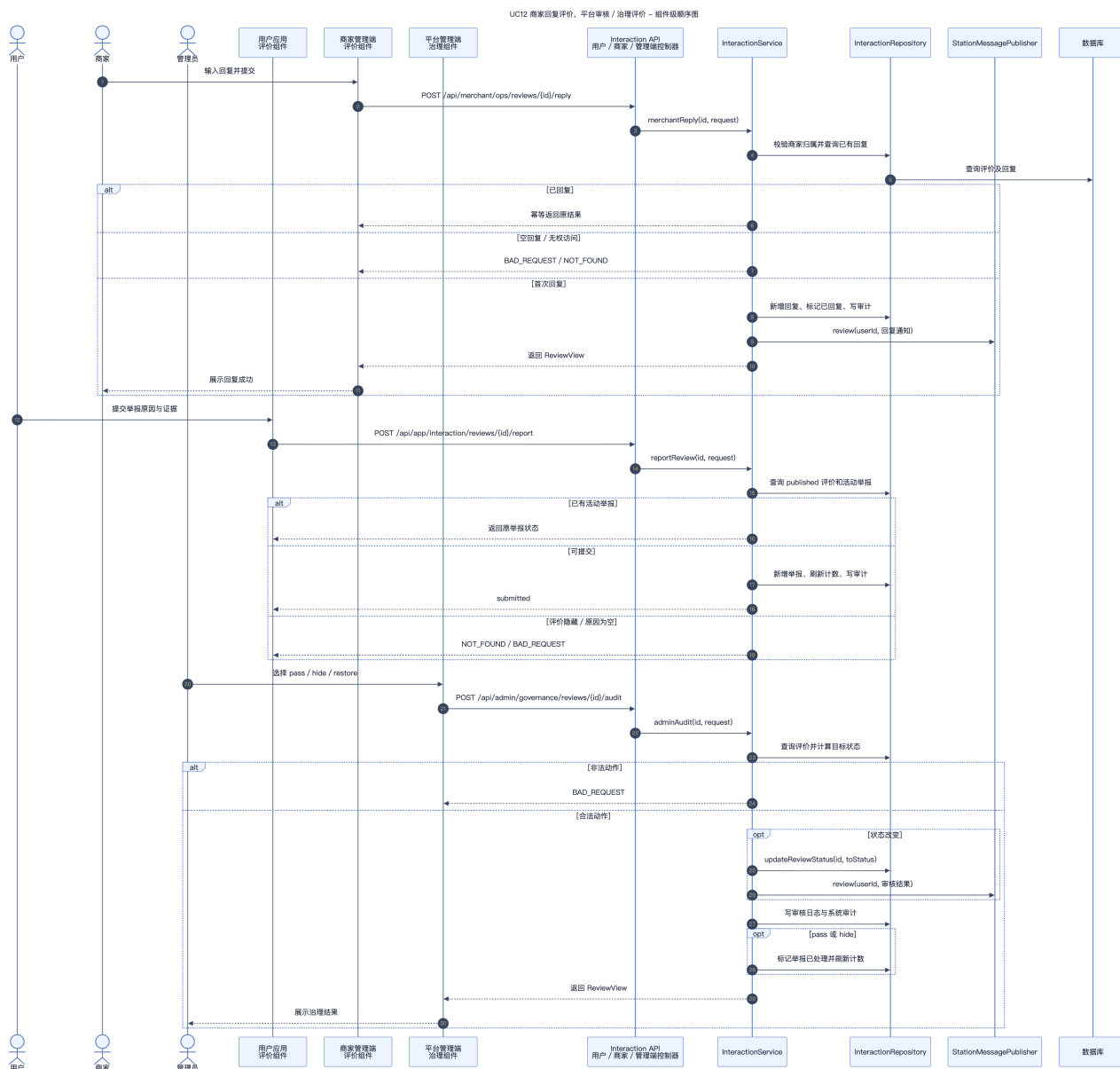


图 2-12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券顺序图

2.5.13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态

主要步骤：商家登录后查询并修改自身资料和当前门店信息；上传门店封面和资质材料；维护配送规则与外卖履约配置；新增、编辑商品或服务，上传封面，维护分类和规格；管理商品或服务的上下架状态，用户搜索和下单时只展示可售内容。

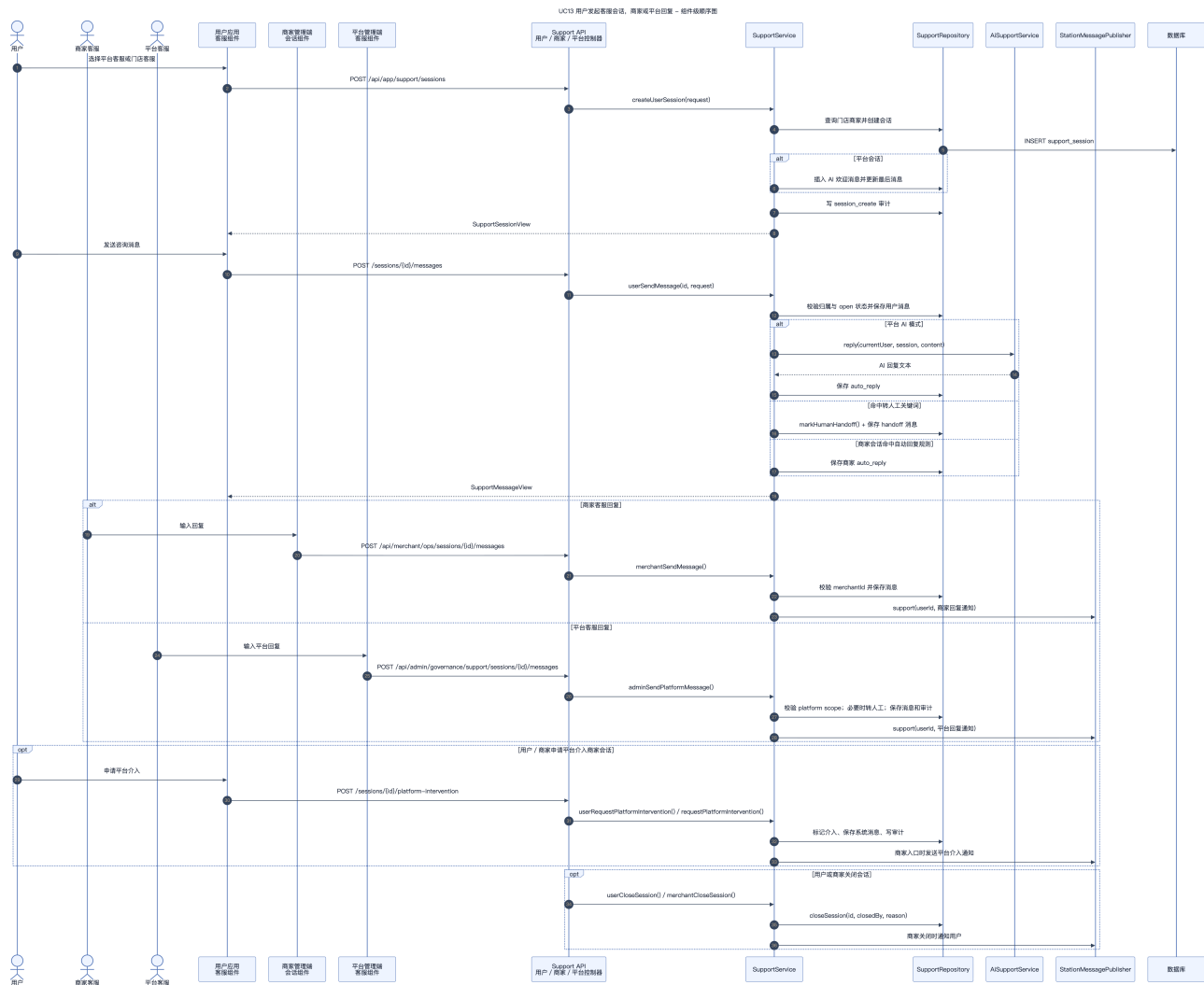


图 2-13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态顺序图

2.6 非功能需求

隐私性：系统应保护用户手机号、邮箱、地址、证照、订单等个人与经营信息；日志中不得输出验证码、密码、Token 和完整敏感地址。

操作方便性：用户端流程应符合移动端消费习惯；商家端和平台后台应以列表、筛选、详情和操作按钮组织管理任务；关键操作应给出确认和状态反馈。

性能稳定性：在课程验收的小并发场景下，首页、搜索、详情、订单列表等查询接口应快速返回；订单提交、模拟支付、券码核销、评价发布等写入接口应保证事务一致性和明确错误提示。

安全性：系统基于 Spring Security + JWT 做无状态认证，按 **USER**、**MERCHANT**、**ADMIN** 隔离接口权限；服务端统一做参数校验、权限校验、状态校验和异常处理。

可靠性：支付、退款、配送、评价、核销等关键状态流转应写入状态或日志表；外部 AI、地图、邮件和图床故障时应自动降级或提示能力受限，不影响主流程。

可维护性：后端按 `auth`、`account`、`discovery`、`merchant`、`catalog`、`trade`、`interaction`、`support`、`complaint`、`member`、`coupon`、`statistics`、`admin`、`ai` 等包划分，Controller、Service、Repository、DTO 职责清晰。

可扩展性：业务类型通过 `business_type` 承载，当前覆盖 `takeaway`、`group_buy`、`hotel`、`entertainment`、`movie`、`beauty`、`ticket`、`massage`；支付、配送、地图、图片存储和 AI 模型通过配置或服务封装预留替换空间。

2.7 系统总体架构

系统采用前后端分离的分层架构，由用户端、商家端、平台管理后台、后端服务、数据库和增强服务组成。

爱团本地生活服务综合平台

- └ CSCI-01 用户端 APP (Flutter)
 - ├ 登录注册、首页发现、搜索浏览、个人中心
 - ├ 购物车、下单结算、模拟支付、订单详情
 - ├ 券码预约、评价、投诉、客服、消息
 - └ 会员成长值、优惠券、AI 助手入口
- └ CSCI-02 商家端 Web (Vue 3 + Vite)
 - ├ 商家资料、门店资料、资质材料
 - ├ 商品/服务目录、分类、上下架
 - ├ 外卖订单、券码核销、预约确认、退款处理
 - └ 评价回复、客服会话、投诉查看、经营看板
- └ CSCI-03 平台管理后台 Web (Vue 3 + Vite)
 - ├ 用户、商家、门店、商品、配置与公告管理
 - ├ 配送任务、评价治理、投诉处理、客服介入
 - ├ 会员等级、优惠券模板、推荐位
 - └ 平台数据看板与审计日志
- └ CSCI-04 后端服务系统 (Java 17 + Spring Boot 3.4.6)
 - ├ auth/account: 认证、账号与个人中心
 - ├ discovery/location: 首页、搜索、详情与定位
 - ├ merchant/catalog: 商家、门店、商品与分类
 - ├ trade: 购物车、订单、支付模拟、配送模拟、券码、预约、退款
 - ├ interaction: 评价、回复、举报与审核治理
 - ├ support/complaint/message: 客服、投诉与站内消息
 - ├ member/coupon: 会员等级、成长值与优惠券
 - ├ admin/statistics: 平台管理与数据看板
 - └ ai/ai.skills: AI Agent、技能注册与查询工具
- └ CSCI-05 数据库与文件存储
 - ├ MySQL 8.x / H2 测试库
 - ├ Flyway 迁移脚本 V001 至 V019
 - └ 本地文件存储 / LskyPro 图床扩展
- └ CSCI-06 外部与增强能力
 - ├ 邮件验证码 (可关闭或调试返回)
 - ├ 地图距离 / 逆地理编码 (可本地降级)
 - ├ AI Chat Completions 兼容接口 (默认关闭)
 - └ Nginx 静态资源托管与 API 反向代理

架构说明:

1. 接入层由 Nginx 或本地开发服务器承接前端静态资源和 `/api/*` 请求转发。
2. 后端服务采用 Spring MVC Controller 暴露 RESTful API, Service 编排业务流程, Repository 通过 Spring JDBC 访问数据库。
3. 认证与权限通过 Spring Security 的 `SecurityConfig`、`JwtAuthenticationFilter`、`JwtTokenService` 和 `CurrentUserContext` 实现。
4. 订单、支付、配送、券码、预约、退款等交易能力集中在 `trade` 模块, 避免多处重复维护状态机。

5. AI Agent 通过 `AiAgentService` 调用 `AiChatClient` 和 `AiSkillRegistry`，可调用多个 `ai.skills.*` 查询类技能，也可在模型不可用时返回规则化结果。
6. 数据库结构由 Flyway 统一迁移，当前迁移脚本从 `v001__init_auth_user.sql` 到 `v019__ai_assistant_conversation.sql` 覆盖账号、商家、商品、交易、评价、客服、投诉、会员、优惠券、AI 会话等数据域。

3 系统接口设计

3.1 接口设计总体原则

1. 后端接口采用 RESTful 风格，请求和响应默认使用 JSON；上传图片使用 `multipart/form-data`。
2. 接口返回统一响应结构，由 `ApiResponse` 封装，包含业务码、消息、数据、时间戳和请求标识等信息。
3. 列表接口统一支持分页、筛选和排序参数，防止一次性返回过大数据集合。
4. 所有需要登录的接口统一使用 `Authorization: Bearer <token>` 传递 JWT。
5. 创建订单、模拟支付、退款、券码核销、商家接单、评价发布、投诉处理等关键操作应校验当前状态，避免非法跳转。
6. 商家端接口必须校验门店归属，平台后台接口必须校验管理员角色。
7. 金额字段使用 `DECIMAL(10,2)` 对应的两位小数表示；时间字段由后端以东八区时间处理。
8. 接口异常由全局异常处理器统一转为业务错误码和可读错误消息。

3.2 接口设计

3.2.1 用户接口

命令和语法结构：

用户不直接输入命令行，而是通过移动端页面、按钮、输入框、下拉筛选和弹窗操作触发接口调用。典型用户操作和接口安排如下：

用户操作	主要输入	主要输出
获取验证码	邮箱、场景	验证码发送结果
用户注册	邮箱/手机号、验证码、密码、昵称	用户账号、Token
用户登录	登录名、密码	用户账号、Token
首页发现	城市、定位、业务类型	Banner、模块、推荐列表
搜索门店	关键词、业务类型、排序、分页	门店列表
查看门店详情	门店 ID	门店资料、评分、规则
查看商品详情	商品/服务 ID	商品/服务详情
维护资料	昵称、头像、性别等	最新个人资料
维护地址	联系人、电话、地址、经纬度	地址列表或操作结果
维护收藏	收藏类型、目标 ID	收藏列表或操作结果
管理购物车	门店、商品、数量	购物车明细

硬件控制面板定义：

用户可以通过智能手机触控界面访问爱团用户端 APP。硬件控制面板包括文本输入框、验证码输入框、搜索框、筛选标签、分类入口、商品加减按钮、购物车浮层、地址选择器、支付确认按钮、二维码展示区、图片选择器、评价星级控件、聊天输入框和消息红点等 UI 元素。这些控件通过移动网络访问后端接口，并在本地安全存储中保存登录 Token。

3.2.2 与其他软件、硬件接口

软件与硬件接口安排：

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
数据库接口	Spring JDBC	MySQL / H2	存储账号、商家、商品、订单、评价等核心数据	数据库异常时事务回滚并返回错误码
文件与图片接口	<code>/api/common/files</code> 、本地存储、LskyPro 预留	<code>FileStorageService</code>	上传头像、门店封面、商品图片、评价和投诉凭证	图床不可用时可切换本地存储

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
邮件验证码接口	Spring Mail	EmailVerificationSender	注册、重置密码、敏感操作验证码	邮件关闭时支持调试返回或控制台模拟

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
地图与位置接口	本地算法 / 高德 Web API 预留	MapDistanceService、LocationController	逆地理编码、距离估算、配送范围判断	地图不可用时使用文字地址和默认距离文案
模拟支付接口	内部服务	TradeService	支付状态变更、支付流水记录	不依赖外部支付平台

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
模拟配送接口	内部服务 + 定时任务	TradeDeliveryScheduler	配送任务自动推进和后台手动推进	自动推进失败时可后台手动处理
AI 模型接口	OpenAI 兼容 Chat Completions	AiChatClient	智能助手、工具规划、回复建议	模型关闭或异常时返回规则/模板化结果

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
站内消息接口	内部服务	MessageService 、 StationMessagePublisher	订单、退款、配送、系统通知	不依赖短信和移动推送

系统元素间接口安排：

1. 用户端与认证模块接口：用户端通过开放认证接口注册、登录和校验 Token，认证模块签发 JWT 并返回账号类型。
2. 用户端与发现模块接口：用户端通过发现接口查询首页、推荐、搜索、门店详情和商品详情。
3. 用户端与交易模块接口：购物车、结算、下单、支付、取消、退款、预约、券码和配送查询均通过交易模块统一处理。
4. 商家端与商家/商品模块接口：商家维护资料、门店、配送规则 and 商品目录时，后端校验当前商家账号与门店归属。
5. 商家端与交易模块接口：商家处理订单、核销券码、确认预约、推进外卖节点、处理退款等操作调用 /api/merchant/trade/** 。
6. 平台后台与治理模块接口：管理员通过 /api/admin/** 、 /api/admin/governance/** 、 /api/admin/operation/** 处理审核、投诉、评价、会员和配置。
7. 交易模块与消息模块接口：订单支付、配送推进、退款完成、投诉处理等事件通过站内消息通知用户。
8. 交易模块与优惠券/会员模块接口：结算时查询可用优惠券，支付或完成后写入成长值记录。
9. 评价模块与订单模块接口：评价发布前必须校验订单属于当前用户且已完成，一笔订单只能有一条评价。
10. AI Agent 与业务模块接口：AI Skills 查询账号、地址、收藏、购物车、门店、商品、订单、优惠券、会员、消息、评价、投诉、客服等信息，只返回辅助文本和卡片。

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

核心实体关系说明：

1. 一个账号根据 `account_type` 区分为普通用户、商家和管理员，运行时转换为 `USER`、`MERCHANT`、`ADMIN` 角色。
2. 一个用户可以有多个地址、收藏、订单、评价、优惠券、站内消息、客服会话和投诉工单。
3. 一个商家可以有多个门店，一个门店可以上架多个商品或服务。
4. 一个订单必须关联一个用户和一个门店，订单明细保存成交时商品快照，避免商品变更影响历史订单。
5. 外卖订单支付后进入配送模拟链路，非外卖订单支付后生成券码或预约记录。
6. 评价必须强关联已完成订单，`review_record` 通过唯一键保证一单一评。
7. 客服会话和投诉工单可以关联订单、门店和商家，便于售后处理追踪。
8. 会员成长值通过 `member_growth_log` 记录来源，优惠券通过 `coupon_template` 和 `user_coupon` 分离模板与用户实例。
9. AI 会话和 AI 消息独立保存，AI Skills 读取业务数据但不直接改变交易状态。

4 系统数据库设计

4.1 数据库选择

系统采用关系型数据库管理系统 MySQL 8.x 存储和管理系统数据，包括账号、用户资料、商家资料、门店、商品、订单、支付、配送、券码、预约、评价、客服、投诉、会员、优惠券、消息、审计和 AI 会话等。项目使用 Flyway 进行数据库版本迁移，迁移脚本位于 `database/migrations`，后端构建时会将该目录复制到 `classpath:db/migration`。

选择 MySQL 的主要原因如下：

1. MySQL 对事务、唯一约束、组合索引、自增主键和常见查询优化支持成熟，适合支撑课程项目的核心交易闭环。
2. Spring Boot、Spring JDBC、Flyway 和 MySQL 组合稳定，部署、调试和回滚成本较低。
3. 当前项目以单体后端和单库按业务域分表为主，业务规模适合使用关系型数据库统一建模。
4. 对订单提交、模拟支付、券码核销、退款处理、评价发布等强一致场景，可通过数据库事务和状态校验保障一致性。
5. 测试环境可使用 H2 兼容模式，提高自动化测试和本地演示的便利性。

数据库字符集建议统一使用 `utf8mb4`，以支持中文、表情符号和多端文本内容。当前迁移脚本未在每个 `CREATE TABLE` 中显式指定 `ENGINE`、`CHARSET` 和 `COLLATE`，因此部署时应在数据库实例或建库语句层面统一配置。

4.2 数据库表设计

当前数据库迁移脚本从 V001 到 V019，主要建表和变更如下：

迁移文件	主要内容
V001__init_auth_user.sql	初始化账号、验证码、角色权限、用户资料、地址、收藏
V002__init_merchant_catalog.sql	初始化商家主体、门店、配送规则、类目、商品、规格、标签、推荐位
V003__init_trade_review_message.sql	初始化购物车、订单、支付、券码、配送、订单日志、评价、回复、站内消息、系统配置、字典、请求日志、审计日志
V004__init_indexes.sql	补充门店、商品、订单、配送、消息、评价等查询索引
V005__add_takeaway_fulfillment_setting.sql	新增外卖履约设置表
V006__stage5_console_foundation.sql	新增文件资源、平台公告，并扩展门店和配送任务字段
V007__merchant_account_ownership_and_certification.sql	新增商家入驻申请、资质材料、商家审核日志，并补充商家账号唯一索引
V008__delivery_location_quote.sql	扩展经纬度、配送距离和订单地址/距离字段
V009__interaction_governance_init.sql	新增评价有用、评价举报、评价审核日志、客服会话、客服消息、投诉工单、投诉日志
V010__stage5_d_service_attributes_and_booking.sql	扩展非外卖服务属性、券码规则快照，并新增预约记录
V011__takeaway_fee_tableware.sql	扩展外卖配送规则和订单餐具费相关字段
V012__stage6_a_member_coupon.sql	新增会员等级、优惠券模板、用户优惠券，并扩展站内消息关联目标
V013__refund_flow.sql	新增退款字段和退款记录表

迁移文件	主要内容
V014__support_platform_handoff.sql	扩展客服平台介入、服务范围 和助手模式字段
V015__review_report_evidence.sql	扩展评价举报证据字段
V016__stage7_member_weekly_coupon.sql	新增会员每周优惠券规则、批 次和发放记录
V017__member_growth_log.sql	新增成长值流水表并兼容历史 成长值记录
V018__merchant_support_auto_reply_rules.sql	新增商家客服自动回复规则
V019__ai_assistant_conversation.sql	新增 AI 助手会话和消息表

4.2.1 账号、用户与权限域

逻辑实体	实际物理表	说明
统一账号	iam_account	承载用户、商家、管理员登录身份；账号类型为 USER 、 MERCHANT 、 ADMIN
验证码	iam_verification_code	记录验证码发送与使用情况
角色	iam_role	RBAC 角色定义
权限点	iam_permission	API 或页面权限点
账号角色 关系	iam_account_role	账号与角色多对多
角色权限 关系	iam_role_permission	角色与权限多对多
用户资料	user_profile	用户个人资料和会员摘要
用户地址	user_address	外卖配送地址
用户收藏	user_favorite	门店或商品收藏

4.2.2 商家、门店与商品服务域

逻辑实体	实际物理表	说明
商家主体	merchant_profile	商家主体与账号归属
门店	merchant_store	门店展示和搜索主体
门店配送规则	merchant_delivery_rule	外卖门店配送费、起送价、配送范围
外卖履约设置	merchant_takeaway_setting	门店外卖自动化履约配置
类目	catalog_category	平台或门店类目
商品/服务	catalog_item	外卖商品和非外卖服务统一承载
商品规格	catalog_sku	商品规格、价格和库存
商品标签	catalog_item_tag	标签字典
商品标签关系	catalog_item_tag_rel	商品与标签关系
Banner 配置	ops_banner_config	首页运营位
推荐配置	member_recommend_config	发现页推荐内容
文件资源	file_asset	图片/文件上传记录
平台公告	platform_announcement	后台公告管理
商家入驻申请	merchant_application	未入驻商家提交申请
商家资质材料	merchant_certification_material	商家资质审核材料
商家审核日志	merchant_audit_log	商家审核追踪

4.2.3 交易、支付、券码、预约、配送与退款域

逻辑实体	实际物理表	说明
购物车	cart	用户按门店分组购物车
购物车明细	cart_item	购物车商品明细
订单主表	order_main	统一承载所有订单主信息
订单明细	order_item	商品成交快照
支付记录	order_payment_record	模拟支付流水
券码	order_voucher	非外卖订单凭证
配送任务	delivery_task	外卖模拟配送任务
配送轨迹节点	delivery_track_node	配送时间线节点
订单状态日志	order_state_log	订单状态追踪
预约记录	order_booking_record	预约类服务记录
退款记录	order_refund_record	退款闭环记录

4.2.4 评价、客服、投诉与消息域

逻辑实体	实际物理表	说明
评价	review_record	用户订单评价
商家回复	review_reply	商家公开回复
评价有用	review_helpful	用户对评价投票
评价举报	review_report	举报与证据
评价审核日志	review_audit_log	平台治理记录
客服会话	support_session	用户、商家、平台客服会话
客服消息	support_message	会话内消息
商家自动回复规则	merchant_support_auto_reply_rule	商家客服快捷自动回复
投诉工单	complaint_ticket	投诉主记录
投诉日志	complaint_log	投诉状态流转
站内消息	support_station_message	用户消息中心

4.2.5 会员、优惠券、运营、审计与 AI 域

逻辑实体	实际物理表	说明
会员等级	member_level	会员等级和权益
优惠券模板	coupon_template	平台券模板
用户优惠券	user_coupon	用户持有的券实例
每周领券规则	member_weekly_coupon_rule	会员每周发券规则
每周领券批次	member_weekly_coupon_batch	用户周度发券批次
每周发放明细	member_weekly_coupon_issue	周度券发放明细
成长值流水	member_growth_log	烟火值/成长值变动追踪
系统配置	sys_config	业务开关和参数
数据字典	sys_dict	状态、分类、快捷回复等字典
请求日志	sys_request_log	API 请求追踪
审计日志	sys_audit_log	关键操作审计
AI 会话	ai_assistant_conversation	AI 助手会话
AI 消息	ai_assistant_message	AI 对话消息和技能结果

4.3 数据库关系设计

系统数据库表之间存在以下主要关系：

- 1. iam_account 与 user_profile：一对一关系，一个普通用户账号对应一份用户资料。
- 2. iam_account 与 merchant_profile：一对一关系，一个商家账号对应一个商家主体。
- 3. iam_account、iam_role、iam_permission：通过 iam_account_role 和 iam_role_permission 构成多对多权限关系。
- 4. user_profile 与 user_address：一对多关系，一个用户可维护多个地址。
- 5. user_profile 与 user_favorite：一对多关系，一个用户可收藏多个门店或商品。
- 6. merchant_profile 与 merchant_store：一对多关系，一个商家可管理多个门店。
- 7. merchant_store 与 merchant_delivery_rule / merchant_takeaway_setting：一对一关系，门店可拥有配送规则和外卖履约设置。
- 8. merchant_store 与 catalog_item：一对多关系，一个门店可上架多个商品或服务。
- 9. catalog_item 与 catalog_sku：一对多关系，一个商品可有多个规格。

10. `user_profile`、`merchant_store` 与 `cart`：一个用户在一个门店形成一个购物车分组，购物车包含多个 `cart_item`。
11. `user_profile` 与 `order_main`：一对多关系，一个用户可以产生多个订单。
12. `merchant_store` 与 `order_main`：一对多关系，一个门店可以产生多个订单。
13. `order_main` 与 `order_item`：一对多关系，一个订单包含多个成交明细。
14. `order_main` 与 `order_payment_record`：一对多关系，一个订单可产生一次或多次模拟支付记录。
15. `order_main` 与 `delivery_task`：一对零或一关系，仅外卖订单创建配送任务。
16. `delivery_task` 与 `delivery_track_node`：一对多关系，一个配送任务包含多个时间线节点。
17. `order_main` 与 `order_voucher`：一对零或多关系，非外卖服务支付后可生成券码。
18. `order_main` 与 `order_booking_record`：一对零或一关系，需要预约的订单关联预约记录。
19. `order_main` 与 `order_refund_record`：一对零或一关系，退款流程生成退款记录。
20. `order_main` 与 `review_record`：一对一关系，一个订单只能发布一条评价。
21. `review_record` 与 `review_reply`、`review_report`、`review_audit_log`：一对多或一对一关系，支撑商家回复、用户举报和平台审核。
22. `support_session` 与 `support_message`：一对多关系，一个客服会话包含多条消息。
23. `complaint_ticket` 与 `complaint_log`：一对多关系，一个投诉工单包含多条处理日志。
24. `coupon_template` 与 `user_coupon`：一对多关系，一个券模板可发放给多个用户。
25. `member_level`、`user_profile.growth_value` 与 `member_growth_log`：会员等级由成长值决定，成长值变化通过流水追踪。
26. `ai_assistant_conversation` 与 `ai_assistant_message`：一对多关系，一个 AI 会话包含多条用户和助手消息。

4.4 数据库安全性考虑

1. 数据库运行账号应遵循最小权限原则，应用运行账号只授予业务所需的增删改查权限，不授予危险 DDL 权限。
2. 账号密码只保存摘要值，不保存明文密码；验证码、Token、密码摘要不得输出到业务日志或审计日志。
3. 手机号、邮箱、地址、证照材料、订单信息等敏感数据在列表和日志中应按权限进行脱敏。
4. 核心业务表普遍使用 `is_deleted` 软删除字段，避免误删导致业务链路无法追踪。
5. 支付、退款、配送、评价、投诉、客服、审核等关键流程分别通过记录表或日志表保留操作轨迹。
6. 应用层统一使用 Spring JDBC 参数绑定或白名单方式组织 SQL，避免拼接不可信输入导致 SQL 注入。

7. 动态排序和筛选字段必须由后端白名单限制，商家端和用户端只能读取自身数据边界内的记录。
8. 数据库应定期备份，至少保留最近若干天可恢复备份；上线或演示前应验证迁移脚本可从空库执行。
9. 对象存储或本地文件中的图片应保存业务归属信息，下载接口按业务敏感程度控制访问。
10. AI 消息表不得保存验证码、Token、完整证照和其他不必要敏感信息；AI 上下文应只传递完成回答所需的最小摘要。

5 运行设计

5.1 运行模块组合

用户界面模块：由 Flutter 用户端提供登录注册、首页发现、搜索详情、购物车、结算支付、订单、券码预约、评价、客服、投诉、会员优惠、消息和 AI 助手界面。用户操作通过 HTTP 调用后端 `/api/app/**` 和 `/api/open/**` 接口。

商家界面模块：由 Vue 商家端提供门店资料、资质材料、商品服务目录、配送规则、外卖订单、券码核销、预约确认、退款处理、评价回复、客服会话、投诉查看和经营看板界面。商家端通过 `/api/merchant/**` 调用后端，后端校验商家角色和门店归属。

平台管理模块：由 Vue 平台后台提供商家审核、用户/门店/商品管理、配送任务管理、公告配置、会员等级、优惠券模板、评价治理、投诉处理、客服介入、运营看板和审计日志等功能。平台后台通过 `/api/admin/**` 调用后端，后端校验管理员角色。

业务逻辑模块：后端按业务包组织 Controller、Service、Repository 和 DTO，主要包括认证账号、发现搜索、商家商品、交易订单、互动评价、客服投诉、会员优惠、平台统计和 AI Agent。

数据访问模块：后端使用 Spring JDBC 访问 MySQL/H2，数据库结构由 Flyway 迁移脚本管理，业务层通过 Repository 封装 SQL 查询与更新。

支付模块：模拟支付由 `TradeService` 内部完成，支付流水写入 `order_payment_record`，订单支付状态更新到 `order_main.payment_status`，不依赖真实支付平台。

配送模块：模拟配送由 `delivery_task`、`delivery_track_node` 和 `TradeDeliveryScheduler` 组成。外卖订单接单后创建任务，定时任务按配置周期推进，也支持商家或平台手动推进。

消息通知模块：站内消息由 `MessageService` 和 `StationMessagePublisher` 负责，将订单、配送、退款等变化写入 `support_station_message`，用户端消息中心读取展示。

AI 辅助模块：AI Agent 由 `AiAgentService`、`AiChatClient`、`AiSkillRegistry` 和多个 `ai.skills.*` 组成。模型接口关闭或不可用时，系统返回规则化或模板化回复，不影响交易主流程。

部署运行组合如下：



5.2 运行控制

用户操作流程控制：

1. 匿名用户只能访问开放认证、公共文件和公开发布浏览接口。
2. 登录成功后，用户端保存 JWT，后续访问受保护业务时通过 Bearer Token 传递。
3. SecurityConfig 按路径控制角色： /api/app/** 需要 USER， /api/merchant/** 需要 MERCHANT， /api/admin/** 需要 ADMIN。
4. JwtAuthenticationFilter 解析 Token 后创建 Spring Security 认证信息，并将 CurrentUser 注入当前请求上下文。
5. 业务 Service 在接口级权限之外继续校验数据归属，例如用户只能操作本人订单，商家只能操作所属门店订单。

订单状态控制：

订单类型	主流程	异常或售后流程	说明
外卖订单	未支付 <code>unpaid</code> → 待商家接单 <code>merchant_pending</code> → 已接单 <code>accepted</code> → 备餐 <code>preparing</code> → 待配送 <code>ready_for_delivery</code> → 配送中 <code>delivering</code> → 已送达 <code>delivered</code> → 已完成 <code>completed</code>	取消 <code>cancelled</code> 、异常 <code>abnormal</code> 、退款 <code>refunded</code>	外卖进入配送模拟链路
团购/票券订单	未支付 <code>unpaid</code> → 已支付待使用 <code>unused</code> → 已核销/已使用 <code>used</code> → 已完成 <code>completed</code>	未使用前可取消或退款，退款后券码失效	核销是核心履约节点
预约订单	未支付 <code>unpaid</code> → 待预约/待确认 → 商家确认 → 到店服务 → 已完成	商家拒绝、用户取消、退款	预约信息保存在 <code>order_booking_record</code>

系统前端展示状态使用 `DisplayOrderStatus` 枚举：`unpaid`（未支付）、`pending`（待完成）、`unused`（未使用）、`used`（已使用）、`cancelled`（已取消）、`refunded`（已退款）。后端履约状态使用 `order_main.fulfillment_status` 和配送任务阶段表达，避免把前端展示状态与内部履约阶段混淆。

支付状态控制：

状态	含义
<code>unpaid</code>	待支付
<code>paying</code>	支付中
<code>paid</code>	支付成功
<code>failed</code>	支付失败
<code>timeout</code>	支付超时
<code>refunded</code>	已退款

支付确认接口根据订单和支付流水进行状态校验，重复支付或已退款订单不得再次进入支付成功流程。模拟支付不采集真实资金账户信息。

配送状态控制：

配送阶段	触发条件	驱动主体	用户展示
accepted	商家接单或自动接单	商家端 / 订单服务	商家已接单
preparing	商家开始备餐	商家端	备餐中
ready_for_delivery	商家标记出餐	商家端	餐品已出餐，待配送
delivering	配送任务推进	定时任务 / 后台手动	配送中
delivered	达到模拟送达节点	定时任务 / 后台手动	已送达
completed	用户确认或系统/商家闭环	订单服务	已完成，可评价
abnormal	配送异常	商家端 / 平台后台	异常处理中
cancelled	订单取消或退款	订单服务	配送终止
refunded	订单退款完成	订单服务	已退款

TradeDeliveryScheduler 使用 @Scheduled(fixedDelayString = "\${aituan.trade.delivery-tick-ms:120000}) 定时调用 advanceDueDeliveryTasks，默认约 120 秒扫描一次到期任务。平台后台也可对配送任务执行推进、暂停、恢复和异常标记。

退款状态控制：

1. order_main.refund_status 默认 none，用户或商家/平台发起后进入退款处理语义。
2. order_refund_record.status 默认 succeeded，记录退款单号、金额、发起方、原因和完成时间。
3. 退款完成后订单展示状态进入 refunded，支付状态进入 refunded，未使用券码标记失效，未完成配送任务关闭或终止。
4. 退款处理必须写入订单状态日志，并通过站内消息通知用户。

评价、投诉和客服控制：

1. 评价发布前校验订单完成状态、用户归属和一单一评约束。

2. 商家回复只允许所属商家对本店评价回复。
3. 评价举报进入 `review_report`，平台审核动作写入 `review_audit_log`。
4. 投诉工单主流程为提交、受理、处理、关闭，平台操作写入 `complaint_log`。
5. 客服会话主流程为创建、消息往返、商家/AI 回复、平台介入、关闭，消息按会话 ID 顺序读取。

并发控制：

1. 优惠券领取、使用和成长值写入依赖唯一索引防止重复领取、重复用券和重复发放成长值。
2. 订单创建使用 `user_id + idempotency_key` 唯一约束防止重复提交。
3. 支付流水使用 `payment_no` 唯一约束防止重复确认。
4. 券码使用 `voucher_code` 唯一约束，核销时校验当前状态必须为未使用。
5. 评价使用 `order_id` 唯一约束保证一单一评。

异常处理：

1. 参数非法、认证失败、权限不足、资源不存在、状态冲突和系统异常分别由统一错误码返回。
2. 交易状态非法时拒绝操作，不回滚到未知状态。
3. 数据库操作失败时事务回滚，前端展示明确失败原因。
4. 邮件、地图、图片存储和 AI 外部服务不可用时进入降级路径。
5. 自动配送推进失败时保留当前阶段，平台后台可人工推进或标记异常。

AI 调用治理：

1. `aituan.ai.enabled` 默认关闭，只有配置 `api-url`、`api-key`、`model` 后才调用外部模型。
2. AI 模型接口按 OpenAI 兼容 `/v1/chat/completions` 组织请求，配置项包括 `timeout-seconds`、`max-tokens`、`temperature`。
3. Skills 包括账号摘要、地址查询、收藏查询、购物车查询、门店查询、商品查询、订单查询、优惠券查询、会员查询、消息查询、评价查询、投诉查询、客服查询和治理辅助等。
4. AI 只返回文本、卡片、动作建议和使用技能信息，不直接修改订单、退款、配送、评价审核等核心状态。

5.3 运行时间

交互响应时间：在正常网络和小并发验收环境下，首页、搜索、详情、个人中心、订单列表、消息列表等查询操作应尽量在 1 秒左右返回，复杂列表或统计接口应控制在 2 秒左右。

数据处理时间：订单提交、结算预览、模拟支付、券码核销、评价发布、投诉提交等写操作应在 3 秒内完成；涉及图片上传时，响应时间受文件大小和存储策略影响，应给出上传进度或明确失

败提示。

配送处理时间：模拟配送由定时任务和人工操作共同驱动，默认定时扫描周期为 120 秒左右；演示时可通过后台或配置缩短推进间隔，以便展示完整履约流程。

支付处理时间：模拟支付不访问真实支付平台，通常应在一次后端请求内完成状态变更和支付记录写入，失败场景返回明确错误原因。

AI 处理时间：AI 外部模型启用时，单次调用超时时间默认 20 秒；在用户体验上宜控制在 8 秒以内。如果 AI 不可用或超时，系统应快速返回规则或模板化降级结果。

系统启动时间：后端启动时 Flyway 自动检查并执行迁移脚本；前端开发环境由 Vite 启动，生产或演示环境由构建后的静态文件经 Nginx 托管。